

Lehrmaterial Fachinformatik – Systemintegration

Kapitel 1 • Netzwerk-Grundlagen

Fachliche Begleittexte zum Comic

Kapitelumfang: Seiten 1–10

Ziel des Kapitels: Die Lernenden verstehen die Grundlagen von Netzwerken, die Kommunikation zwischen Geräten und die Aufgaben zentraler Netzwerkkomponenten. Der Comic darf historische Metaphern verwenden; der Fachtext verwendet die technischen Fachbegriffe.

Lernmodulübersicht

ID	Thema	Comic
SI-NW-01	Was ist ein Netzwerk?	S. 1–2
SI-NW-02	Endgeräte und Kommunikation	S. 2–3
SI-NW-03	Übertragungsmedien	S. 3–4
SI-NW-04	Topologien und Strukturen	S. 4–5
SI-NW-05	MAC-Adressen und Ethernet	S. 5–6
SI-NW-06	IP-Adressen und Subnetze	S. 6–7
SI-NW-07	Switches und Layer 2	S. 7–8
SI-NW-08	Router und Layer 3	S. 8–9
SI-NW-09	Protokolle und Dienste	S. 9
SI-NW-10	Vom Netzwerk zur zentralen Verwaltung	S. 10

SI-NW-01 – Was ist ein Netzwerk?

Lernziel

Nach dieser Einheit können Lernende die beschriebenen technischen Zusammenhänge fachlich erklären und in einer typischen Unternehmensumgebung einordnen.

Fachliche Erklärung

Ein Computernetzwerk verbindet technische Systeme, sodass Informationen ausgetauscht werden können.

Netzwerke ermöglichen unter anderem gemeinsame Nutzung von Daten, Druckern, Anwendungen und Internetzugängen.

Für funktionierende Kommunikation werden nicht nur Verbindungen, sondern auch Adressierung, Protokolle und geeignete Komponenten benötigt.

Lernkontrolle

1. Was ist die grundlegende Aufgabe eines Computernetzwerks?
2. Nenne drei typische Ressourcen oder Dienste, die über ein Netzwerk gemeinsam genutzt werden können.

3. Warum sind Protokolle notwendig?

Lösungsschlüssel

4. Den Austausch von Daten bzw. die Kommunikation zwischen technischen Systemen zu ermöglichen.
5. Beispielsweise Dateien, Drucker, Anwendungen oder Internetzugang.
6. Weil Kommunikationspartner gemeinsame Regeln für Aufbau, Adressierung und Übertragung benötigen.

Curriculum-Zuordnung

- LF 3 – Clients in Netzwerke einbinden
- LF 9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
- LF 11b – Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten

Kompetenzniveau: Grundlagen / Verstehen; bei Adressierung, Switching und Routing mit zunehmender technischer Anwendung.

SI-NW-02 – Endgeräte und Kommunikation

Lernziel

Nach dieser Einheit können Lernende die beschriebenen technischen Zusammenhänge fachlich erklären und in einer typischen Unternehmensumgebung einordnen.

Fachliche Erklärung

Endgeräte erzeugen, verarbeiten oder nutzen Netzwerkdaten. Beispiele sind PCs, Notebooks, Smartphones, Drucker und Server.

Kommunikation entsteht, wenn ein Sender Daten an einen Empfänger übermittelt. Dazwischen können mehrere Netzwerkkomponenten liegen.

Ein Endgerät ist typischerweise Kommunikationsendpunkt; ein Switch vermittelt beispielsweise Ethernet-Frames.

Lernkontrolle

7. Was unterscheidet ein Endgerät von einer Netzwerkkomponente? Nenne je drei Beispiele.

Lösungsschlüssel

8. Endgeräte sind Kommunikationsendpunkte bzw. Erzeuger/Nutzer von Daten. Beispiele: PC, Server, Drucker. Infrastrukturkomponenten vermitteln oder steuern Datenverkehr, z. B. Switch, Router, Access Point.

Curriculum-Zuordnung

- LF 3 – Clients in Netzwerke einbinden
- LF 9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
- LF 11b – Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten

Kompetenzniveau: Grundlagen / Verstehen; bei Adressierung, Switching und Routing mit zunehmender technischer Anwendung.

SI-NW-03 – Übertragungsmedien

Lernziel

Nach dieser Einheit können Lernende die beschriebenen technischen Zusammenhänge fachlich erklären und in einer typischen Unternehmensumgebung einordnen.

Fachliche Erklärung

Netzwerkdaten werden beispielsweise über Kupfer, Glasfaser oder Funk übertragen.

Kupfer-Ethernet ist im LAN weit verbreitet. Glasfaser ermöglicht hohe Datenraten und große Reichweiten und ist unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen.

Funknetze bieten Mobilität, teilen sich aber ein Übertragungsmedium und sind stärker von Umgebung, Reichweite und Funkbelegung abhängig.

Lernkontrolle

9. Nenne drei Übertragungsmedien und jeweils eine typische Eigenschaft.

Lösungsschlüssel

10. Kupfer – verbreitet im LAN; Glasfaser – hohe Reichweite bzw. hohe Datenraten; Funk – drahtlose Kommunikation und Mobilität.

Curriculum-Zuordnung

- LF 3 – Clients in Netzwerke einbinden
- LF 9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
- LF 11b – Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten

Kompetenzniveau: Grundlagen / Verstehen; bei Adressierung, Switching und Routing mit zunehmender technischer Anwendung.

SI-NW-04 – Topologien und Netzwerkstrukturen

Lernziel

Nach dieser Einheit können Lernende die beschriebenen technischen Zusammenhänge fachlich erklären und in einer typischen Unternehmensumgebung einordnen.

Fachliche Erklärung

Eine Topologie beschreibt, wie Netzwerkkomponenten physisch oder logisch miteinander verbunden sind.

In modernen Ethernet-LANs ist die Sternstruktur typisch: Endgeräte sind jeweils mit einem zentralen Switch verbunden.

Die Struktur beeinflusst Ausfallsicherheit, Erweiterbarkeit und Fehlersuche.

Lernkontrolle

11. Welche Topologie ist in modernen Ethernet-LANs typisch und warum?

Lösungsschlüssel

12. Die Sternstruktur. Endgeräte werden zentral an Switches angeschlossen, wodurch das Netz gut erweiterbar und administrierbar ist.

Curriculum-Zuordnung

- LF 3 – Clients in Netzwerke einbinden
- LF 9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
- LF 11b – Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten

Kompetenzniveau: Grundlagen / Verstehen; bei Adressierung, Switching und Routing mit zunehmender technischer Anwendung.

SI-NW-05 – MAC-Adressen und Ethernet

Lernziel

Nach dieser Einheit können Lernende die beschriebenen technischen Zusammenhänge fachlich erklären und in einer typischen Unternehmensumgebung einordnen.

Fachliche Erklärung

Ethernet arbeitet auf Layer 2 des OSI-Modells. Ethernet-Frames enthalten unter anderem Quell- und Ziel-MAC-Adresse.

Eine MAC-Adresse identifiziert eine Netzwerkschnittstelle für die Ethernet-Kommunikation. Sie ist nicht mit einer IP-Adresse gleichzusetzen.

Switches lernen anhand eingehender Frames, an welchem Port sich bestimmte MAC-Adressen befinden, und können Frames gezielt weiterleiten.

Lernkontrolle

13. Wofür werden MAC-Adressen verwendet und welche Aufgabe hat ein Switch?

Lösungsschlüssel

14. MAC-Adressen dienen der Layer-2-Adressierung. Ein Switch vermittelt Ethernet-Frames anhand der Ziel-MAC-Adresse und seiner MAC-Lerntabelle.

Curriculum-Zuordnung

- LF 3 – Clients in Netzwerke einbinden
- LF 9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
- LF 11b – Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten

Kompetenzniveau: Grundlagen / Verstehen; bei Adressierung, Switching und Routing mit zunehmender technischer Anwendung.

SI-NW-06 – IP-Adressen und Subnetze

Lernziel

Nach dieser Einheit können Lernende die beschriebenen technischen Zusammenhänge fachlich erklären und in einer typischen Unternehmensumgebung einordnen.

Fachliche Erklärung

IP ermöglicht logische Adressierung und Vermittlung zwischen Netzwerken. IPv4-Adressen bestehen aus 32 Bit und werden üblicherweise als vier Dezimalzahlen dargestellt.

Eine Subnetzmaske bzw. Präfixlänge bestimmt, welcher Teil einer IPv4-Adresse Netz- und welcher Teil Hostanteil ist.

Beispiel: 192.168.10.25/24 gehört zum Netz 192.168.10.0/24. Für Ziele in anderen Netzen wird typischerweise ein Default Gateway verwendet.

Lernkontrolle

15. Was beschreibt /24 bei einer IPv4-Adresse?

Lösungsschlüssel

16. Die ersten 24 Bit bilden den Netzanteil; 8 Bit bleiben für Hostadressen.

Curriculum-Zuordnung

- LF 3 – Clients in Netzwerke einbinden
- LF 9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
- LF 11b – Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten

Kompetenzniveau: Grundlagen / Verstehen; bei Adressierung, Switching und Routing mit zunehmender technischer Anwendung.

SI-NW-07 – Switches und Layer 2

Lernziel

Nach dieser Einheit können Lernende die beschriebenen technischen Zusammenhänge fachlich erklären und in einer typischen Unternehmensumgebung einordnen.

Fachliche Erklärung

Ein Switch verbindet Geräte innerhalb eines lokalen Ethernet-Netzes und leitet Frames anhand von MAC-Adressen weiter.

Switches können Broadcasts innerhalb einer Broadcast-Domäne weiterleiten. VLANs ermöglichen später eine logische Segmentierung.

Für die Fehlersuche sind unter anderem Portstatus, Linkgeschwindigkeit, Duplex, MAC-Lerntabelle und VLAN-Zuordnung relevant.

Lernkontrolle

17. Was entscheidet ein Ethernet-Switch bei der Weiterleitung eines Frames?

Lösungsschlüssel

18. Im Wesentlichen die Ziel-MAC-Adresse und die daraus gelernte Zuordnung zu einem Ausgangsport.

Curriculum-Zuordnung

- LF 3 – Clients in Netzwerke einbinden
- LF 9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
- LF 11b – Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten

Kompetenzniveau: Grundlagen / Verstehen; bei Adressierung, Switching und Routing mit zunehmender technischer Anwendung.

SI-NW-08 – Router und Layer 3

Lernziel

Nach dieser Einheit können Lernende die beschriebenen technischen Zusammenhänge fachlich erklären und in einer typischen Unternehmensumgebung einordnen.

Fachliche Erklärung

Router verbinden unterschiedliche IP-Netze und treffen Weiterleitungsentscheidungen anhand ihrer Routingtabelle.

Ein Host prüft bei IPv4, ob das Ziel im eigenen Subnetz liegt. Ist es nicht lokal erreichbar, wird das Paket typischerweise an das Default Gateway gesendet.

Router sind zentrale Komponenten für Kommunikation zwischen Netzen. NAT kann zusätzlich zur Umsetzung von Adressräumen eingesetzt werden.

Lernkontrolle

19. Wann benötigt ein Host typischerweise sein Default Gateway?

Lösungsschlüssel

20. Wenn das Ziel nicht im eigenen direkt erreichbaren IP-Subnetz liegt.

Curriculum-Zuordnung

- LF 3 – Clients in Netzwerke einbinden
- LF 9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
- LF 11b – Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten

Kompetenzniveau: Grundlagen / Verstehen; bei Adressierung, Switching und Routing mit zunehmender technischer Anwendung.

SI-NW-09 – Protokolle und Dienste

Lernziel

Nach dieser Einheit können Lernende die beschriebenen technischen Zusammenhänge fachlich erklären und in einer typischen Unternehmensumgebung einordnen.

Fachliche Erklärung

Netzwerkcommunication besteht aus mehreren Protokollen und Diensten. Beispiele sind Ethernet, IP, TCP, UDP, DNS, DHCP, HTTP/HTTPS und ICMP.

TCP stellt unter anderem eine verbindungsorientierte und zuverlässige Übertragung bereit; UDP ist verbindungslos und besitzt weniger Transportmechanismen.

DNS stellt Namensauflösung bereit. DHCP kann Clients automatisch mit IP-Konfigurationsparametern versorgen.

Lernkontrolle

21. Welche Aufgaben haben DNS und DHCP?

Lösungsschlüssel

22. DNS stellt Namensauflösung bereit. DHCP verteilt automatisch Netzwerkkonfigurationsparameter wie IP-Adresse, Präfix und Gateway.

Curriculum-Zuordnung

- LF 3 – Clients in Netzwerke einbinden
- LF 9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
- LF 11b – Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten

Kompetenzniveau: Grundlagen / Verstehen; bei Adressierung, Switching und Routing mit zunehmender technischer Anwendung.

SI-NW-10 – Vom Netzwerk zur zentralen Verwaltung

Lernziel

Nach dieser Einheit können Lernende die beschriebenen technischen Zusammenhänge fachlich erklären und in einer typischen Unternehmensumgebung einordnen.

Fachliche Erklärung

Mit zunehmender Größe eines Netzwerks reicht die manuelle Konfiguration einzelner Geräte nicht mehr aus.

Benutzer, Computer, Berechtigungen, Richtlinien und Dienste müssen strukturiert verwaltet werden. Zentrale Dienste schaffen dafür eine konsistente Verwaltungsbasis.

Damit entsteht die Brücke zu Active Directory: Nach der Frage „Wie kommunizieren Geräte?“ folgt die Frage „Wie verwalten wir Identitäten und Systeme in einer größeren Windows-Umgebung?“

Lernkontrolle

23. Warum steigt mit der Größe einer IT-Umgebung der Bedarf an zentraler Administration?

Lösungsschlüssel

24. Weil Einzelverwaltung mit zunehmender Anzahl von Benutzern, Geräten und Regeln aufwendig, fehleranfällig und schwer konsistent zu halten ist.

Curriculum-Zuordnung

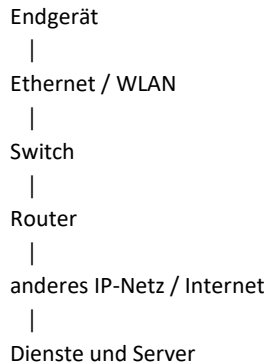
- LF 3 – Clients in Netzwerke einbinden
- LF 9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
- LF 11b – Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten

Kompetenzniveau: Grundlagen / Verstehen; bei Adressierung, Switching und Routing mit zunehmender technischer Anwendung.

Kapitel 1 – Gesamtwiederholung

Zusammenfassung

Ein Netzwerk verbindet technische Systeme und ermöglicht den Austausch von Daten und die gemeinsame Nutzung von Diensten. Für die Kommunikation werden Übertragungsmedien, Adressierung, Protokolle und Netzwerkkomponenten benötigt.



- Layer 2: Ethernet und MAC-Adressen – lokale Frame-Vermittlung.
- Layer 3: IP und Routing – Kommunikation zwischen unterschiedlichen Netzen.
- Transport: TCP/UDP – Transportmechanismen für Anwendungen.
- Dienste: DNS, DHCP und weitere Netzwerkdienste.
- Administration: Mit wachsender Umgebung werden zentrale Verwaltung und standardisierte Richtlinien wichtiger.

Lernkontrolle – Kapitel 1

25. Erkläre den Unterschied zwischen MAC- und IP-Adresse.
26. Welche Aufgabe hat ein Switch?
27. Welche Aufgabe hat ein Router?
28. Was bedeutet die Präfixlänge /24 bei IPv4?
29. Welche Aufgaben übernehmen DNS und DHCP?
30. Warum wird zentrale Administration in größeren Netzwerken wichtig?

Lösungsschlüssel

25. MAC adressiert auf Layer 2 eine Netzwerkschnittstelle; IP ermöglicht logische Adressierung und Routing auf Layer 3.
26. Er verbindet Ethernet-Geräte und leitet Frames anhand von MAC-Informationen weiter.
27. Er verbindet IP-Netze und entscheidet anhand seiner Routingtabelle über die Weiterleitung.
28. /24 bedeutet, dass 24 Bit den Netzanteil bilden.
29. DNS stellt Namensauflösung bereit; DHCP verteilt automatisch Netzwerkkonfigurationsparameter.
30. Um Konfigurationen, Identitäten, Zugriffe und Regeln konsistent und effizient zu verwalten.

Curriculum-Zuordnung

- LF 3 – Clients in Netzwerke einbinden
- LF 9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
- LF 11b – Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten

Prüfungsbezug: Die Inhalte bilden eine fachliche Grundlage für Netzwerke, Dienste, Fehleranalyse und Administration und bereiten auf weiterführende Systemintegrationsinhalte vor.